

## Primer Parcial - Fecha 16/04/2025

Resolvé los siguientes problemas en forma clara y legible. Si te parece que el código, diagrama o justificación no son suficientemente explicativos, podés agregar una descripción más detallada que lo complementa.

**Las secciones tachadas de la resolución y las escritas en lápiz serán ignoradas.**

Todas las hojas que entregues deben tener nombre, apellido, padrón, número de hojas y cantidad total de hojas.

**RESOLVER CADA UNO DE LOS EJERCICIOS EN HOJAS DISTINTAS**

### Programación Lógica

Definir la relación *potencia*(Base, Exp, Resultado) que se verifique si el Resultado es igual a Base elevado al Exp.

### Programación Funcional Scala

Se quiere escribir una función en Scala:

```
def esSolvente(consumos: List[List[(String, String, Int)]], tiposCambio: Map[String, Int], saldo: Int): Boolean
```

Que recibe:

- Una lista de listas de tuplas del estilo (*nombreConsumo*, *moneda*, *valor*) que especifica los consumos de una tarjeta de crédito en distintas monedas de los últimos meses.
- Un diccionario con la conversión de las distintas monedas a pesos
- El saldo (en pesos) que tiene la cuenta a disposición.

Y retorna verdadero si es que el saldo de la cuenta puede afrontar exitosamente todos los consumos. No se deben tener en cuenta los consumos inválidos, estos son los que el "valor" sea negativo.

Ejemplo:

```
val consumos1 = [[("Rappi", "Peso", 7700)], [("Jumbo", "Peso", 10300)]] // Suman 18000 pesos
val consumos2 = [[("Steam", "Dolar", 20)], [("KLM", "Euro", 100), ("Apple", "Euro", -70)]] // Suman 17000 pesos
val tiposCambio = { "Peso": 1, "Dolar": 1000, "Euro": 1500 }
esSolvente(consumos1, tiposCambio, 10000) ⇒ False |
esSolvente(consumos2, tiposCambio, 5000000) ⇒ True
```

### Cálculo Lambda

1. Para la siguiente expresión lambda:

$$(\lambda x. (\lambda y. y \ x) (\lambda z. z \ w)) \ a$$

- Escribir el árbol de sintaxis abstracto. Encontrar las variables libres y ligadas.
- Reducir la expresión, detallando las sustituciones realizadas en cada paso de reducción- $\beta$  o conversión- $\alpha$ .  
*Nota: Procurar especificar la estrategia de reducción elegida para hacer el desarrollo, y utilizarla constantemente durante toda la reducción.*
- Aplicando las reglas de inferencia vistas en clase, realizar la inferencia de tipos, obteniendo el conjunto de restricciones de tipos, y determinando de ser posible el tipo de la expresión. Justificar en cada paso la regla de inferencia usada:

$$\lambda x. \lambda y. \text{if not (iszero } x) \text{ then } f(x + y) \text{ else } y$$